

PARALYSIES FACIALES PERIPHERIQUES

I. Introduction

- Il s'agit essentiellement de la perte de la motricité de la face par atteinte du VII souvent unilatérale. **QE!!**
- Très Fréquente → mérite une PEC diagnostique et thérapeutique spécifique et minutieuse.
- PF idiopathique/essentielle/ a frigore : dans la majorité des cas (paralysie de Bell) +++.
- Signification de l'atteinte concomitante audio-vestibulaire, pour chaque PF il faut réaliser un examen vestibulaire et auditif.
- Répercussions d'une PF : esthétiques, fonctionnelles, psychologiques et sociales.

QE +++ : En faveur d'une PF périphérique :

- Pas de dissociation automatico-volontaire
- Le déficit moteur est homogène touche d'autant le territoire supérieur que le territoire inférieur de la face
- Pas d'autres signes neurologique

II. Objectifs

- ✓ Conduire un interrogatoire et un examen soigneux
- ✓ Différencier entre la PF centrale et périphérique
- ✓ Etablir une stratégie des examens complémentaires
- ✓ Apprécier la sévérité d'une PF
- ✓ Identifier une cause et proposer un traitement.

Caractéristique	Paralysie faciale centrale	Paralysie faciale périphérique
Origine	Lésion du motoneurone supérieur (hémisphère cérébral, voie cortico-nucléaire)	Lésion du motoneurone inférieur (nerf facial VII)
Hémicorps atteint	Controlatéral à la lésion	Ipsilatéral à la lésion
Atteinte du visage	Asymétrie du bas du visage uniquement (front et paupière épargnés)	Atteinte complète de l'hémiface (front + œil + bouche)
Front et fermeture des yeux	Préservés (car innervation bilatérale du front)	Atteints (front immobile, œil ne se ferme pas)
Origine fréquente	AVC, tumeur cérébrale	Paralysie de Bell, zona, trauma, otite, Guillain-Barré
Signes associés	Hémiplégie, aphasie, troubles sensitifs	Douleur rétro-auriculaire, hyperacousie, larmoiement

III. Rappels anatomiques

THE FACIAL NERVE

ROOTS OF FACIAL NERVE

- MUSCLES of FACIAL EXPRESSION
- SYPHONAL MUSCLE

PARASYMPATHETIC INNERVATION

- LACRIMAL GLANDS
- SUBMANDIBULAR GLANDS
- SUBLINGUAL GLANDS
- SUBLINGUAL SALIVARY GLANDS
- SUBLINGUAL SALIVARY GLANDS

SPECIAL SENSORY - TASTE

- ANTERIOR 2/3 of TONGUE

FACIAL NERVE

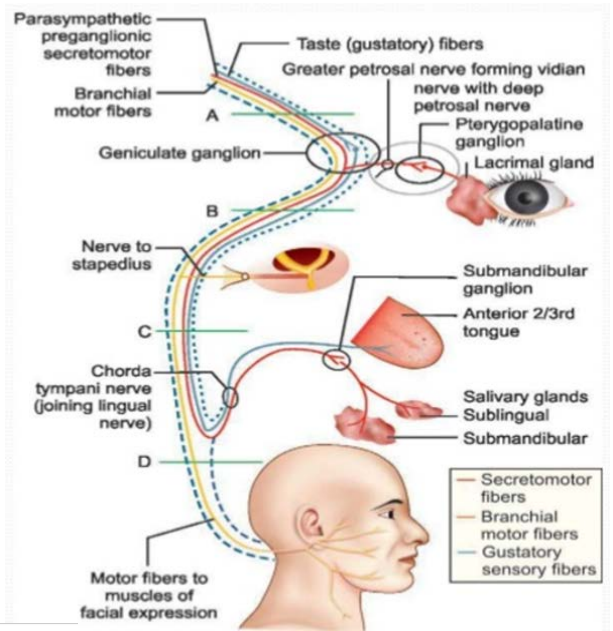
- INNERVATION to FACIAL MUSCLES
- BILATERAL → UPPER FACE
- CONTRALATERAL → LOWER FACE
- TASTE RECEPTORS of ANTERIOR 2/3 of TONGUE
- SENSORY RECEPTORS to EXTERNAL AUDITORY CANAL & PINNA
- STAPEDIUS MUSCLE
- PARASYMPATHETIC FIBERS
- LACRIMAL GLANDS
- SALIVARY GLANDS (sublingual, submandibular)

Lower Motor Neuron lesion

Paralysis of ipsilateral upper & lower facial musculature (unable to raise eyebrow or smile on affected side)

Upper Motor Neuron lesion

Paralysis of contralateral lower facial musculature (unable to smile on affected side, but can raise both eyebrows)



IV. Diagnostic positif

1. Interrogatoire

- Age, terrain : diabète, FDR CV
- ATCD : Chirurgie de la parotide, de l'oreille moyenne ou du rocher récente, otite, érythème migrant, rapport sexuel à risque HIV, toute maladie virale ou inflammatoire connue
- Mode et contexte de survenue (progressive → tumeur), notion de balade en forêt
- Signes associés : Fièvre, douleur, dysgueusie, hyperacousie

2. Examen physique :

Mehdi Alem

FACIAL NERVE Palsy

- * SYMPTOMS AFFECT ONE SIDE of FACE
- * FACIAL MUSCLE WEAKNESS
- INABILITY to FROWN, SMILE, or WHISTLE
- LOWER EYELID EVERSION
- MOUTH CORNER DROOP
- ↓ TEAR SECRETION & SALIVATION
- LOSS of TASTE
- HYPERACUSIS

Erythème migrant est pathognomonique de la borréliose de Lyme qui peut être responsable dans sa phase secondaire d'une méningo-radculite sensitive

FOCUSED H&P

Hx Sudden onset of symptoms:

- drooling
- slurred speech
- impaired taste
- pain behind ear
- hyperacusis
- ↓ tearing & salivation

PE WEAKNESS / PARALYSIS of MUSCLES of FACIAL EXPRESSION

- impaired eye closure
- loss of nasolabial fold
- asymmetric smile

- Inspection
- Palpation cervicale : parotide , ganglion → *métastases ganglionnaire d'une tumeur maligne*
- Otoscopie
- **Examen ophtalmo** : œil rouge, éversion paupière inférieure
- **Examen neurologique** : conscience, déficit moteur ou sensitif.

→ **Le diagnostic est clinique et comprend une atteinte motrice mais aussi sensitive et sensorielle**

a. PFP unilatérale typique

❖ Atteinte motrice

• Au repos :

▪ Du côté atteint :

- Chute du sourcil avec effacement des rides frontales
- Fente palpébrale élargie → *inocclusion palpébrale*
- Effacement du sillon naso-génien
- Abaissement de la commissure labiale : Aspect de bouche en raquette → *Pathognomonique*

▪ Du côté sain : Traits du visage apparaissent déviés du côté sain

• Lors du mouvement : Accentuation des signes précédents

- **Signe de charles bell** : inocclusion palpébrale et l'œil en haut et en dehors lors de la volonté de fermeture des yeux.
- **Occlusion palpébrale réflexe abolie** lors du réflexe cornéen (clignement à la menace) → **Pathognomonique !**
- **Occlusion palpébrale incomplète**
- Le front ne se plisse pas lorsque le patient regarde vers le haut.
- Lors du sourire : la commissure labiale ne s'élève pas.
- **Impossibilité de siffler et de souffler**
- **Signe de Babinski (signe du peaucier)** : lorsque le patient essaye d'abaisser la lèvre inférieure → contraction du M. Peaucier du côté sain

❖ Atteinte sensitive : Hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt.

❖ Atteinte sensorielle :

- Hypoguesie (2/3 ant de langue)
- Hyperacousie par absence de contraction du muscle de l'étrier . (*nerf strapédien* ↓ → ↓ *Protection de l'oreille* → Les sons vont passer très fort)

❖ Atteinte végétative :

- Diminution des sécrétions salivaires et lacrymales.

- **QE** : 1^{er} geste → larmes artificielles, sinon pansement occlusif et fermer l'œil sinon risque de kératite non guérissable.

b. PFP Atypique

- **PFP bilatérale : diplégies faciales** : Perte totale de la mimique / Gêne à l'élocution et la mastication car muscles peauciers sont paralysés → *Pose un diagnostic différentiel avec la myasthénie*

- **Paralysies faciales frustres : Signes de Souques** : Les cils paraissent plus long du côté paralysé lors de la fermeture forcée des paupières (vue de profil) : *inocclusion palpébrale partielle.*

- **Paralysie faciale chez un sujet comateux** :

- Sujet " fume sa pipe " : gonflement de la joue plus important du côté paralysé à la respiration.

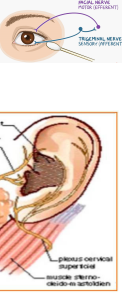
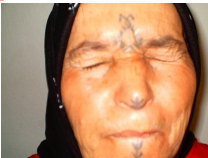
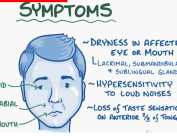
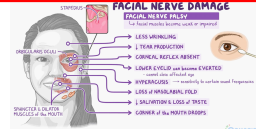
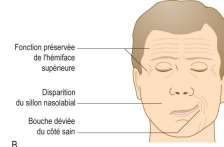
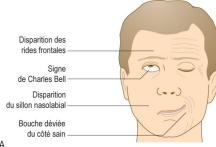
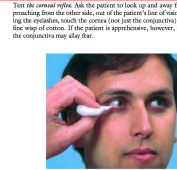
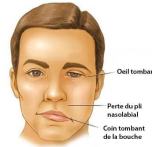
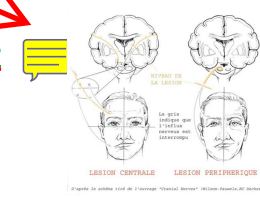
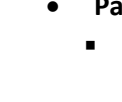
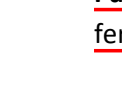
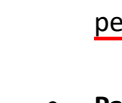
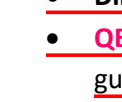
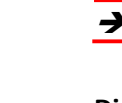


Figure 2. Zone de Ramsay-Hunt.



- Manoeuvre de Pierre-Marie et Foix : pression bimanuelle derrière l'angle mandibulaire → grimace asymétrique.

V. Diagnostic différentiel

- C'est essentiellement la **paralysie faciale centrale** (Pas de Charles Bell, Mimique perturbée, Signes neurologiques)
- Respecte le territoire du facial supérieur : pas de signes de Charles Bell
- Dissociation automatico-volontaire : mobilité involontaire possible.
- Signes neurologiques centraux : atteinte du SNC, trouble sensitivo-moteur
- Myopathie est évoquée devant une diplopie faciale

VI. Diagnostic de gravité :

classification de House
Brackmann

QE!!

Toute paralysie faciale est grave mais sur le plan fonctionnel, dès qu'on a l'absence de possibilité de fermer l'œil ce devient plus compliqué !!!

- Grade I** : Mobilité faciale et tonus normaux
- Grade II** : Dysfonction légère
 - Au repos : visage symétrique et tonus normal
 - Aux mouvements : légère asymétrie sans contracture avec présence possible de discrètes syncinésies (= mouvement inadapté à la commande)
- Grade III** : Dysfonction modérée :
 - Au repos : Idem
 - Aux mouvements : Diminution globale de la motricité avec asymétrie non défigurante, fermeture oculaire complète avec effort, spasmes et syncinésies modérés
- Grade IV** : Dysfonction modérée à sévère :
 - Au repos : Symétrie globalement conservée, tonus normal
 - Aux mouvements : Asymétrie importante et / ou défigurante, fermeture oculaire incomplète même avec l'effort, syncinésies ou spasmes sévères
- Grade V** : Dysfonction sévère
 - Au repos : Asymétrie évidente et diminution du tonus
 - Aux mouvements : Mobilité à peine perceptible au niveau de l'œil et de la bouche, à ce stade, pas de syncinésie ni spasme possible
- Grade VI** : Paralysie faciale complète : Aucun mouvement

VII. Examens complémentaires

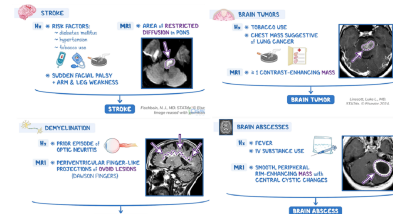
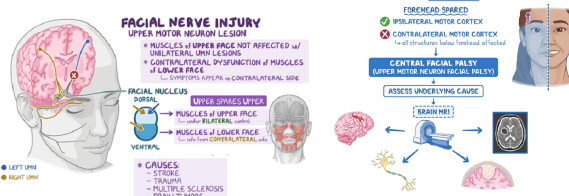
1. Testing facial : J1-J15 pour suivre l'évolution

- Un grading est effectué selon la classification de House Brackmann
- On distingue :
 - PF incomplètes** : Grade I au grade III : fermeture complète de l'œil à la motricité volontaire.
 - PF complètes** (grade IV à VI).

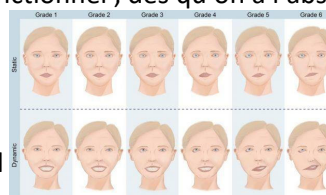
2. Réflexe de clignement :

a. Techniques :

- Stimulation du nerf sus orbitaire (sous orbitaire et mentonnier) de chaque côté
- Durée : 0,1 à 0,2 ms / intensité 2 à 3 X seuil de R2 / balayage 10 ms/div/5 stims



Caractéristique	Paralysie faciale centrale	Paralysie faciale périphérique
Origine	Lésion du motoneurone supérieur (hémisphère cérébral, voie cortico-nucléaire)	Lésion du motoneurone inférieur (nerf facial VII)
Hémicorps atteint	Contralateral à la lésion	Ipsilateral à la lésion
Atteinte du visage	Asymétrie du bas du visage uniquement (front et paupière épargnés)	Atteinte complète de l'hémiface (front + œil + bouche)
Front et fermeture des yeux	Préservés (car innervation bilatérale du front)	Atteints (front immobile, œil ne se ferme pas)
Origine fréquente	AVC, tumeur cérébrale	Paralysie de Bell, zona, trauma, otite, Guillain-Barré
Signes associés	Hémiplégie, aphasie, troubles sensitifs	Douleur rétro-auriculaire, hyperacousie, larmoiement



Grade	Function	Level	Symmetry	At rest	Eye(s)	Mouth	Forehead
I	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
II	Mild	Normal	Normal	Normal	Normal	Slightly asymmetrical	Resonable function
III	Moderate	Normal	With effort, complete closure	Slightly affected with effort	Slight to Moderate movement	None	None
IV	Moderately severe	Normal	Incomplete closure	Asymmetrical with maximum effort	None	None	None
V	Severe	Asymmetry	Incomplete closure	Minimal movement	None	None	None
VI	Total Paralysis	None	None	None	None	None	None

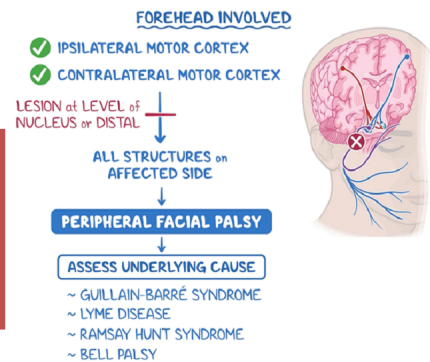
Testing de FREYSS	
Contraction musculaire:	
0:	pas de contraction
1:	contraction minime
2:	contraction ample sans force
3:	contraction normale

PF légère	20<T<30
PF modérée	10<T<20
PF sévère	T<10

- ENOG dans les 15 aux 21 premiers jours d'évolution
- EMG à partir du 15^{ème} jour, en fonction du pourcentage de fibres dénervées
- **Jamais d'examen électriques avant J15 !!!!**

IX. Diagnostic étiologique

- **Causes tumorale** : Kc parotide, NA, cholestéatome
- **Causes traumatiques** : Rocher, post-opératoire
- **Causes infectieuses** : BK, Lyme, zona, VIH
- **Causes inflammatoires**



- **Interrogatoire** : Détecter même un petit traumatisme passé inaperçu
- **Examen clinique** : Otoscopie, examen neurologique
- **Examen paraclinique** : TDM / IRM, biologie, audiométrie et réflexe stapédien

1. PF idiopathique de Charles Bell (ou PF essentielle) : 90%

- La plus fréquente d'installation brutale sans cause évidente

Pathogénie discutée : Neuropathie œdémateuse virale

- Diagnostic d'élimination ! **Unilatéral dans 97% des cas**
- Evolution variable 20% des séquelles
- **Pronostic généralement bénin**

- **Facteurs de mauvais pronostic** : Installation rapide, d'emblée totale, douleur, signes associés (surdité, acouphènes, vertiges)

- **Traitement essentiellement médical** :

- Cortico précoce (1mg/kg/j)

- Larmes artificielles et protection oculaire (**médico légal ! QE +++**)

- Antiviraux (aciclovir)

- Vitaminothérapie

2. PF otogènes

- Compression du canal du facial inextensible par un œdème
- Douleur atroce
- **Otite externe maligne / otite moyenne aigue / otite séreuse / otite moyenne chronique**
- **Le cholestéatome peut se compliquer de PF.**
- OMC non cholestéatomateuse avec PF : rechercher **tuberculose**.

3. PF traumatiques

- **Plaies de la face** peuvent atteindre le VII (plaie du tragus – aile du nez)
- **Fractures du rocher** s'accompagnent souvent d'une PFP,

⇒ TDM du rocher permet de localiser la lésion.

- **latrogénie** : chirurgie du neurinome acoustique, oreille et parotide, chirurgie otologique ++

4. PF infectieuses

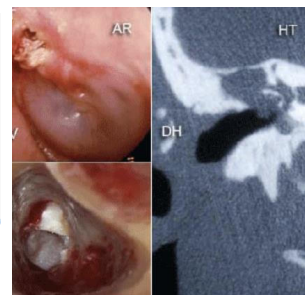
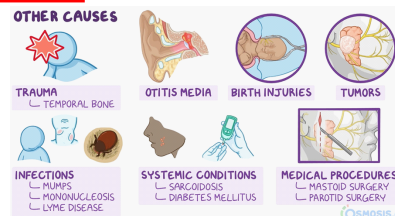
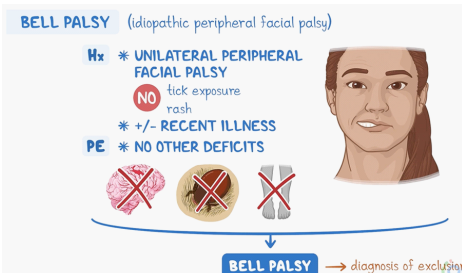
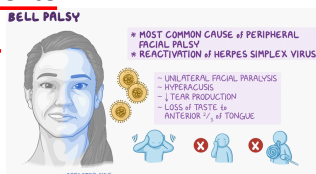
- **Zona auriculaire** ou zona du ganglion géniculé

- Se manifeste par :

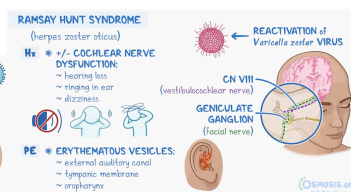
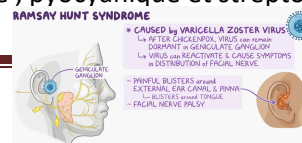
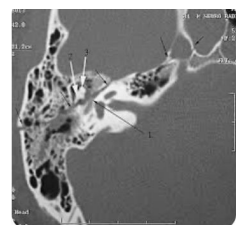
- Otalgie souvent importante
- PFP d'installation brutale
- Eruption vésiculaire caractéristique dans la Ramsay Hunt (pathognomonique +++)

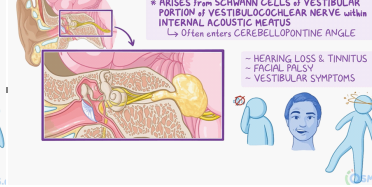
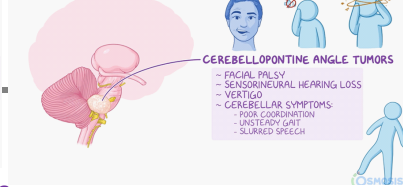
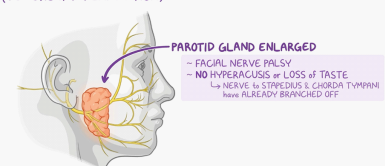
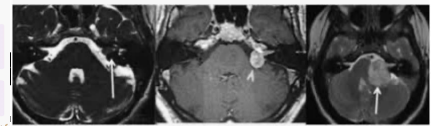
- **Traitement** : corticothérapie précoce et intense, et antiviraux

- Autres : **VIH**, **CMV**, **maladie de Lyme**, tuberculose, actinomycose, pyocyanique et strepto



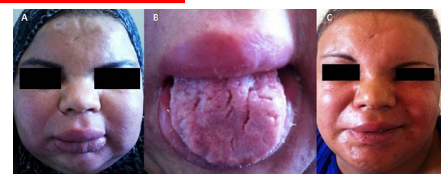
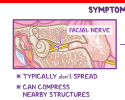
Plaie pénétrante de la face suite à un CBV





5. PF tumorales

- Evoquée devant PFP incomplète, fluctuante, récidivante ou progressive avec spasme de l'hémiface
- Bilan d'imagerie (TDM + IRM) permet le diagnostic.
- Tumeurs de l'angle ponto-céréb (neurinome, méningiome, ...).
- Tumeurs du rocher ++++ : neurinome du VII, cholesteatome, paragangliome.
- Tumeurs malignes de la parotide et de la peau



6. PF d'origine générale : Sarcoidose, Wegner, diabète, intoxication, Melkerson Rosenthal (Paralysie faciale à répétition ou à bascule avec langue scrotale et œdème de la face, d'origine inconnue), Guillain Barré

❖ QE :

- Devant une paralysie faciale bilatérale on évoque : Maladie de Lyme, VIH, Sarcoidose, Sd de Melkerson Rosenthal, SEP, Guillain barré, Diabète, une maladie de système, amylose
- Devant une PFP récidivante ou à bascule on évoque : Diabète, sarcoidose, myasthénie

QE!!

Traitement :

1. Médical :

- Corticothérapie** : A donner quelque soit l'étiologie à une posologie de 1-1.5mg/kg pendant 10j
- Antiviraux** : En dehors de CI, à donner en cas de PF virale ou idiopathique → Aciclovir
- Antibiothérapie** : En cas de contexte infectieux ou suspicion de maladie de Lyme ou otite
- Protection oculaire (Médico-légal)** : Abaisser la paupière le soir et port de lunettes le matin pour protéger l'œil du vent ou poussière + larmes artificielles avec vitamine A

2. Rééducation : Par un spécialiste sans stimulation électrique (orthophoniste +++)

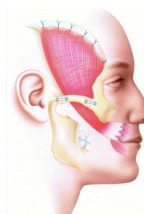
3. Chirurgie :

- Réinnervation : anastomoses nerveuses
- Décompression nerveuse
- Réhabilitation de la face
- Chirurgie palpébrale

Chirurgie de ré-innervation faciale (< 2 ans)	Chirurgie de réanimation faciale (> 2 ans)
Suture du nerf	Myoplastie (temporale, masseter)
Décompression du nerf facial	Biélectroplastique
Grafting du nerf facial (nf. Grand auriculaire)	
Anastomose XII-VII	
Anastomose anse du XII-VII	

PFP grade II (B&H)	PFP grade III et Plus
Prednisolone 1mg/kg [10]	Prednisolone 1mg/kg [10]
Protection oculaire et larmes artificielles	Valacyclovir 1g [8h 7]
Rééducation faciale à partir de la 3 ^e semaine	Larmes artificielles et protection oculaire
	Rééducation faciale à partir de la 3 ^e semaine

Fig. 1. Suture nerveuse épipéri-neurale [32].



QE!!



X. Complications et séquelles

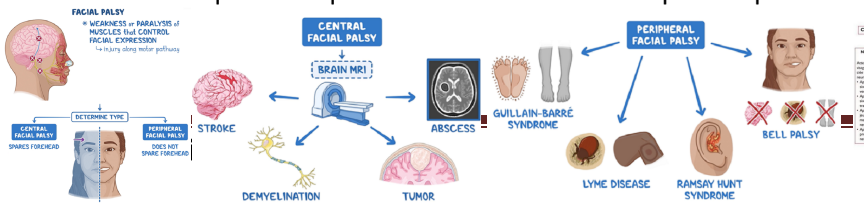
- Kératite
- Syncinésies
- Hémispasmes
- Larmes de crocodile
- Lagophthalmie

Complications	Séquelles
Déformation esthétique	Syncinésies
Modification de l'image corporelle	Contracture et spasmes de l'hémiface
Lagophthalmie	Paralysie séquelaire V, VI +/- IV
Kératite → abcès de cornée	Syndrome de larmes de crocodile
Troubles de l'élocution	Syndrome de Frey
Incontinence labiale	Impact psychologique, social et professionnel +++
Obstruction nasale (par défaut d'ouverture de la valve nasale)	

- Après une persistance de 6 mois, nous pouvons dire que la paralysie est irréversible (6 mois étant la durée nécessaire pour la repousse nerveuse)
- Ou après 21j à 1 mois on peut réaliser un EMG de la face et chercher une dénervation complète qui signe l'irréversibilité, ceci peut nous pousser à prendre la décision thérapeutique d'anastomose : on coupe le XII et on le branche avec le VII, ceci va donner une hémiparésie d'un côté de la langue

XI. Conclusion

- Le plus souvent c'est une PF à frigore = idiopathique
- Eliminer une autre cause par un examen clinique complet.
- La paraclinique permet d'établir un pronostic.
- Outre la corticothérapie et les antiviraux, la protection de l'œil doit être rigoureuse (Très important ++ QE)
- Le risque de séquelles doit être connu et le patient prévenu.



QCM : Etiologies de PFP

- AVC ischémique
- AVC sur le noyau du TC
- Tumeur cérébrale
- Tumeur du CAE
- Parotidite

Réponse : BDE